



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: Séries Temporais Geoespaciais

LSTM, Prophet, detecção de mudanças e previsão de fenômenos territoriais com Python

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Quando o território muda ao longo do tempo — análise e previsão de séries geo

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Séries temporais com dimensão espacial: conceitos | 05 | Detecção de mudanças: Change Detection CNN |
| 02 | NDVI temporal: ciclos fenológicos e detecção de anomalias | 06 | Monitoramento contínuo com alertas automáticos |
| 03 | LSTM geoespacial: previsão de estado vegetal futuro | 07 | Pipeline completo: série temporal ao alerta territorial |
| 04 | Prophet para séries geoespaciais: tendência e sazonalidade | 08 | Conclusão |

O território que muda — detectado e previsto

Dados geoespaciais não são estáticos: desmatamento avança, cidades crescem, epidemias se propagam. Séries temporais geoespaciais capturam essas dinâmicas e permitem prever onde e quando mudanças ocorrerão.

A combinação de LSTM, Prophet e Change Detection com imagens de satélite multitemporais cria sistemas de monitoramento preditivo que antecipam eventos territoriais com semanas de antecedência.

SÉRIE TEMPORAL GEO

NDVI + LSTM = Previsão Territorial

- NDVI mensal revela fenologia e anomalias
- LSTM prevê estado vegetal futuro
- Change Detection detecta mudança em 24h

Seis técnicas de análise temporal geoespacial

De NDVI mensal à previsão de mudanças territoriais com deep learning



NDVI Temporal



LSTM Geoespacial



Prophet para Séries Geo



Change Detection CNN



Monitoramento Contínuo



Alertas Automáticos



NDVI Temporal: Séries e Anomalias

Série temporal de NDVI por pixel ou por zona: NDVI mensal de Sentinel-2 por talhão agrícola revela ciclo fenológico (plantio → desenvolvimento → colheita). Desvios abaixo do envelope histórico indicam estresse hídrico ou ataque de praga.

Google Earth Engine facilita o cálculo: `col.map(calcNDVI).toBands()` converte uma coleção de imagens em stack temporal. Redução por polígono: `col.map(calcNDVI).getRegion(poligono)` retorna série CSV de NDVI mensal por área.

EXEMPLO PRÁTICO

Estresse hídrico em lavoura: série NDVI semanal de talhão de soja: NDVI caindo abaixo do percentil 25 do histórico na fase de enchimento de grão dispara alerta de irrigação urgente — com 2 semanas de antecedência antes da perda.



2 semanas

Antecedência do alerta de estresse por NDVI

Série NDVI + envelope histórico = alerta 2 semanas antes de qualquer sintoma visual no campo.

LSTM, Prophet e Detecção de Mudanças

Modelos de deep learning e estatísticos para previsão e detecção de mudanças territoriais



LSTM Geoespacial

- LSTM captura dependências de longo prazo em séries NDVI, temperatura, precipitação
- Treinado por talhão ou zona geográfica com séries históricas multivariadas
- Prevê NDVI das próximas 4 semanas — base para alertas precoces de estresse
- TensorFlow/Keras: input (tempo, features), output (NDVI t+1, t+2, t+3, t+4)



Prophet para Séries Geo

- Prophet (Meta): modela tendência + sazonalidade + feriados em séries temporais
- Aplica por região: forecast de dengue por zona da cidade nas próximas 4 semanas
- Trata dados faltantes e outliers automaticamente — robusto para dados geo reais
- Incerteza: intervalo de confiança revela onde a previsão é menos confiável



Change Detection CNN

- Compara pares de imagens de datas diferentes para detectar mudança
- Output binário: mudou/não mudou por pixel — mapa de áreas alteradas
- LandTrendr (GEE): detecta tendências de longo prazo em séries Landsat
- DETER/INPE: Change Detection em tempo quase real para alertas de desmatamento

Da série histórica ao alerta territorial automático

Quatro etapas do monitoramento temporal geoespacial preditivo



Séries temporais geoespaciais: o território que prevê seu próprio futuro

Resumo: LSTM, Prophet e Change Detection combinados com séries temporais de satélite criam sistemas de vigilância territorial contínua. Da lavoura em estresse ao desmatamento detectado em 24h, a combinação de tempo e espaço é a fronteira mais poderosa da análise geoespacial.

Perspectiva Futura: Modelos de fundação geoespaciais (Prithvi NASA/IBM) pré-treinados em décadas de imagens de satélite estão revolucionando a previsão de séries temporais geoespaciais com fine-tuning eficiente para qualquer tarefa.



NDVI + LSTM

Série temporal que prevê o futuro do território

De série NDVI ao alerta territorial — LSTM e Prophet na vigilância geo.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — da série temporal ao alerta preditivo.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo